

Technická správa k experimentálnej realizácii v MATLAB/Simulink

Martin Šulák, Marko Zelizňak, Dárius Kočiš

Predmet: Fuzzy systémy

Téma: Rodríguez-Abreo et al. (2024) – Fuzzy logic controller for UAV with gains op

6. mája 2026

Abstrakt

Táto technická správa dokumentuje experimentálnu realizáciu fuzzy regulátora pre UAV v prostredí MATLAB/Simulink. Východiskom bola práca Rodríguez-Abreo et al. [1], ktorá sa zaoberá fuzzy regulátorom pre UAV, pričom vstupné a výstupné zosilnenia regulátora sú optimalizované pomocou genetického algoritmu. V rámci riešenia bol vytvorený vlastný návrh dynamického modelu kvadrokoptéry na báze Newton-Eulerovho opisu. Následne boli implementované fuzzy regulátory pre osi z , ϕ , θ , ψ a vonkajšie polohové slučky pre osi x a y . Výsledný systém bol overený na kombinovanom teste s referenciami $x_r = 0,2$ m, $y_r = 0,2$ m, $z_r = 1$ m a $\psi_r = 0$ rad.

Obsah

1	Úvod	3
2	Formulácia problému	3
3	Teoretický základ	3
3.1	UAV ako riadený systém	3
3.2	Fuzzy regulátor	4
3.3	Genetický algoritmus	4
4	Vlastný návrh dynamického modelu UAV	4
4.1	Použité parametre modelu	5
5	Návrh fuzzy regulačnej štruktúry	6
5.1	Štruktúra jedného osového fuzzy regulátora	6
5.2	Fuzzy inference system	7
5.3	Mapovanie regulátorov	8
6	Metodológia experimentu	9
7	Fitness funkcia	9

8	Finálne optimalizované parametre	10
9	Výsledky experimentu	10
9.1	Výšková odozva	10
9.2	Roll uhol počas finálneho testu	11
9.3	Odozva vonkajšej slučky pre os x	11
9.4	Odozva vonkajšej slučky pre os y	12
9.5	Spoločná odozva polohy	12
10	Finálny kombinovaný test	13
10.1	Motorové signály	13
11	Kritická analýza a diskusia	13
12	Obmedzenia riešenia	14
13	Možnosti ďalšej práce	14
14	Prínos členov tímu	14
15	Záver	15
A	Vybrané časti MATLAB kódu	15
A.1	Inicializácia finálnych gainov	15
A.2	Vytvorenie fuzzy systému	16
A.3	Použitie parsim pri GA	16
A.4	Fitness funkcia pre GA_xy	17
A.5	Skrátený finálny diagnostický výstup	17

1 Úvod

Cieľom zadania v predmete Fuzzy systémy bolo analyzovať odborný článok z oblasti fuzzy systémov a následne vytvoriť experiment, ktorý overí funkčnosť alebo princíp opísaného riešenia. Zvolená téma patrí do oblasti inteligentného riadenia UAV, kde sa kombinuje fuzzy logika a evolučná optimalizácia.

Článok Rodríguez-Abreo et al. [1] sa zaoberá návrhom fuzzy regulátora pre UAV, pričom parametre regulátora sú optimalizované genetickým algoritmom. V tejto práci bola táto myšlienka experimentálne realizovaná v prostredí MATLAB/Simulink. Dôraz bol kladený na zostavenie vlastného dynamického modelu UAV, návrh fuzzy regulátorov, implementáciu genetického algoritmu a vyhodnotenie výsledkov simulácie.

V celej práci sa vertikálna poloha označuje ako z . Označenie h sa nepoužíva.

2 Formulácia problému

UAV typu kvadrokoptéra je nelineárny, viazaný a dynamicky nestabilný systém. Pre jeho riadenie je potrebné regulovať výšku, orientáciu a polohu v priestore. Klasické regulátory, napríklad PID, môžu fungovať pri vhodnom naladení, ale pri nelineárnom systéme môže byť ladenie časovo náročné a citlivé na parametre modelu.

Fuzzy regulátor umožňuje vyjadriť regulačné pravidlá pomocou lingvistických pojmov. Genetický algoritmus následne slúži na automatizované ladenie zosilnení, ktoré ovplyvňujú mierku vstupov a výstupov fuzzy regulátora.

V experimente sa riešila otázka:

Dokáže fuzzy regulátor s GA optimalizovanými zosilneniami stabilizovať vlastný Simulink model UAV a sledovať jednoduché referencie v osiach x , y , z a v uhle ψ ?

3 Teoretický základ

3.1 UAV ako riadený systém

Kvadrokoptéra má šesť stupňov voľnosti. Poloha je opísaná súradnicami:

$$x, \quad y, \quad z$$

a orientácia Eulerovými uhlami:

$$\phi, \quad \theta, \quad \psi,$$

kde ϕ je roll, θ je pitch a ψ je yaw.

Model používa štyri riadiace vstupy:

$$U_1, \quad U_2, \quad U_3, \quad U_4.$$

Ich význam je:

- U_1 – celkový ťah,
- U_2 – moment okolo osi roll,
- U_3 – moment okolo osi pitch,
- U_4 – moment okolo osi yaw.

3.2 Fuzzy regulátor

Fuzzy regulátor pracuje s chybou a zmenou chyby:

$$e(t) = r(t) - y(t),$$

$$\dot{e}(t) = \frac{d}{dt}e(t).$$

Pred vstupom do fuzzy systému sú hodnoty škálované:

$$e_F = k_1 e,$$

$$\dot{e}_F = k_2 \dot{e}.$$

Výstup fuzzy systému je následne škálovaný výstupným zosilnením:

$$u = K_{out} u_F.$$

3.3 Genetický algoritmus

Genetický algoritmus je populačná optimalizačná metóda inšpirovaná evolúciou. Každý jedinec populácie reprezentuje jednu kombináciu parametrov. V experimente jedinec obsahoval hodnoty zosilnení fuzzy regulátora. Kvalita jedinca bola určená fitness funkciou, ktorá zohľadňovala najmä:

- RMSE chybu,
- finálnu chybu,
- prekmit,
- oscilácie po prechodovom deji,
- veľkosť riadiaceho zásahu.

4 Vlastný návrh dynamického modelu UAV

Dynamický model UAV bol vytvorený ako vlastný návrh v Simulinku. Model bol zostavený modulárne, aby bolo možné samostatne testovať translačnú dynamiku, rotačnú dynamiku, prepočet riadiacich vstupov na motorové otáčky a spätnoväzobné regulačné slučky.

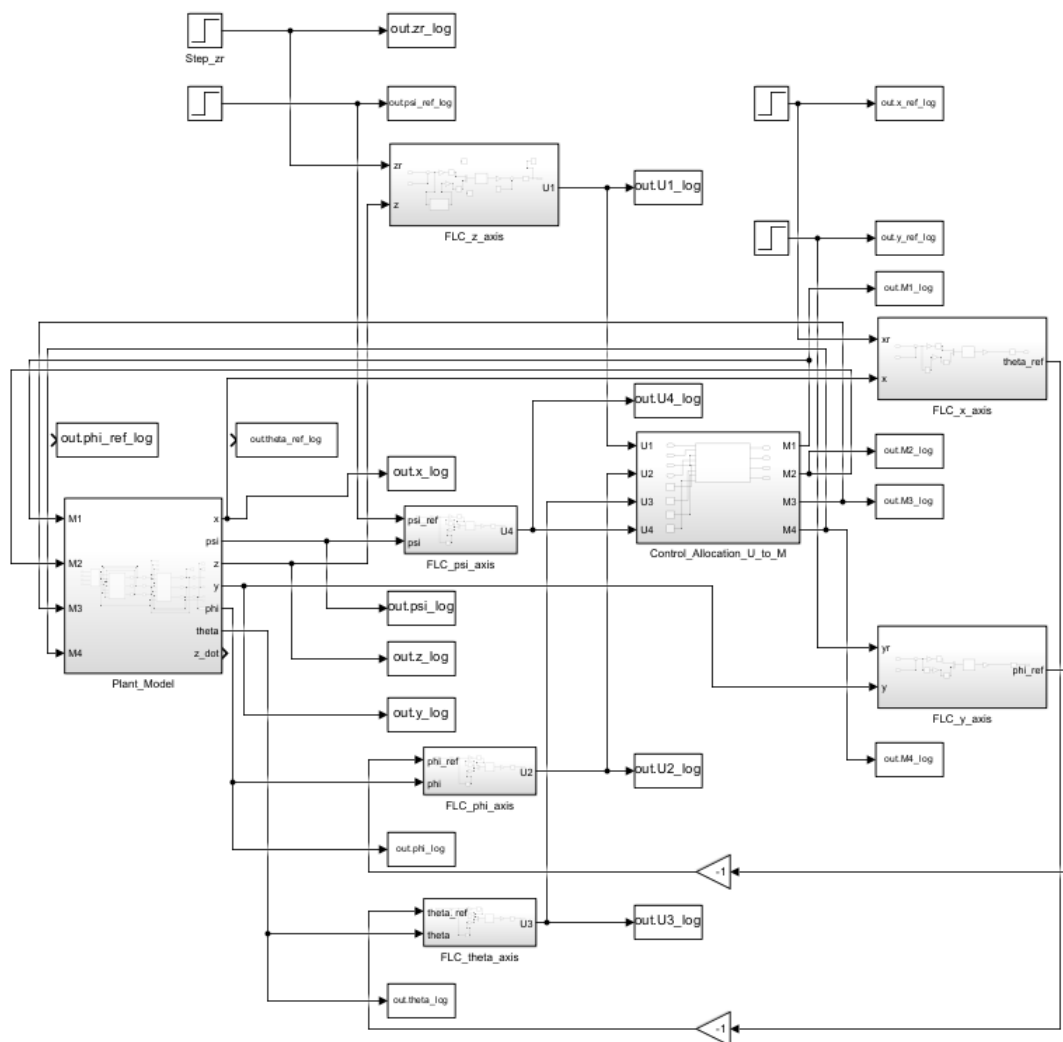
4.1 Použité parametre modelu

Tabuľka 1: Použité parametre UAV modelu

Parameter	Hodnota	Význam
m	0,9928 kg	hmotnosť UAV
g	9,81 m/s ²	gravitačné zrýchlenie
L	0,24 m	dĺžka ramena
I_{xx}	0,00963 kg m ²	moment zotrvačnosti okolo osi x
I_{yy}	0,00963 kg m ²	moment zotrvačnosti okolo osi y
I_{zz}	0,019 kg m ²	moment zotrvačnosti okolo osi z
b	$3,59 \times 10^{-5}$	koefficient ťahu
d	$2,081 \times 10^{-6}$	koefficient odporového momentu
J_r	0,04439	zotrvačnosť rotora

Hover otáčky motorov boli vypočítané:

$$\omega_{hover} = \sqrt{\frac{mg}{4b}} = 260,4283 \text{ rad/s.}$$



Obr. 1: Hlavná Simulink schéma vlastného UAV modelu s fuzzy regulátormi.

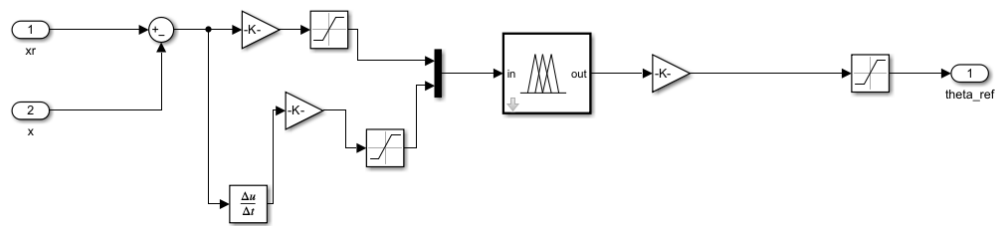
5 Návrh fuzzy regulačnej štruktúry

5.1 Štruktúra jedného osového fuzzy regulátora

Každý osový regulátor bol realizovaný podľa rovnakej základnej schémy:

1. výpočet chyby medzi referenciou a reálnou hodnotou,
2. výpočet derivácie chyby,
3. škálovanie chyby a derivácie chyby,
4. saturácia vstupov do intervalu $[-0,95, 0,95]$,
5. spojenie signálov pomocou bloku Mux,
6. vyhodnotenie Mamdani fuzzy systému,
7. škálovanie výstupu pomocou K_{out} ,

8. saturácia výstupného riadiaceho zásahu alebo referenčného uhla.

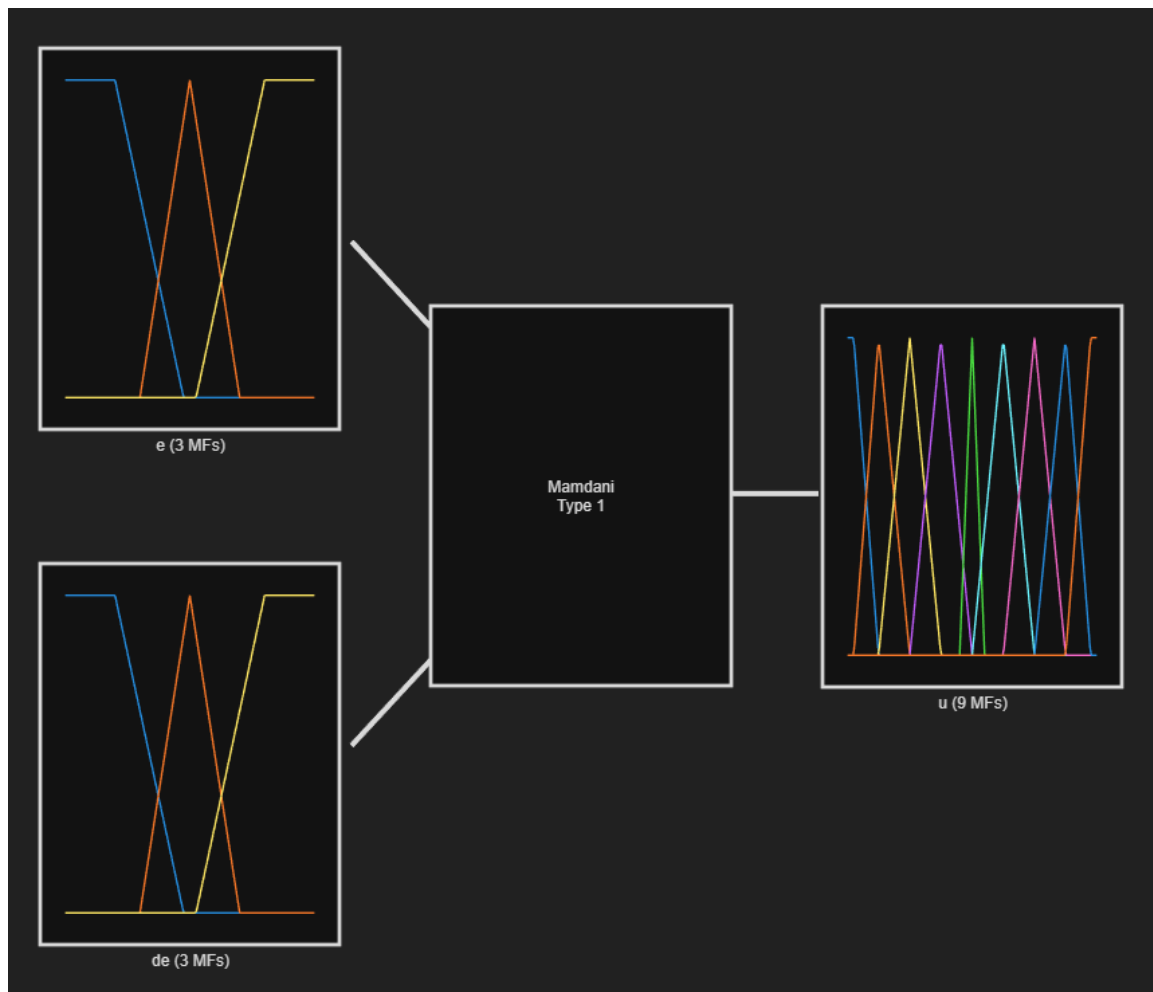


Obr. 2: Všeobecná štruktúra osového fuzzy regulátora.

5.2 Fuzzy inference system

Použitý bol Mamdani fuzzy systém s dvoma vstupmi a jedným výstupom:

- vstup 1: chyba e ,
- vstup 2: zmena chyby Δe ,
- výstup: u ,
- počet vstupných MF: 3 pre každý vstup,
- počet výstupných MF: 9,
- počet pravidiel: 9,
- defuzzifikácia: centroid.



Obr. 3: Návrh fuzzy systému `fis_axis` vo Fuzzy Logic Designeri.

5.3 Mapovanie regulátorov

Tabuľka 2: Použité regulačné slučky

Regulátor	Vstupy	Výstup	Funkcia
FLC_ z	z_r, z	U_1	regulácia výšky
FLC_ ϕ	ϕ_r, ϕ	U_2	roll
FLC_ θ	θ_r, θ	U_3	pitch
FLC_ ψ	ψ_r, ψ	U_4	yaw
FLC_ x	x_r, x	θ_r	vonkajšia slučka pre x
FLC_ y	y_r, y	ϕ_r	vonkajšia slučka pre y

Pre výšku bol použitý vzťah:

$$U_1 = mg + K_{out,z}u_{F,z}.$$

Pre rotačné osi:

$$U_2 = K_{out,\phi}u_{F,\phi},$$

$$U_3 = K_{out,\theta}u_{F,\theta},$$

$$U_4 = K_{out,\psi} u_{F,\psi}.$$

Pri vonkajších polohových slučkách bolo po testovaní znamienok použité:

$$\theta_r = -K_{out,x} u_{F,x},$$

$$\phi_r = -K_{out,y} u_{F,y}.$$

6 Metodológia experimentu

Experiment bol realizovaný v niekoľkých krokoch:

1. vytvorenie vlastného dynamického modelu UAV,
2. overenie základného správania modelu pri hover režime,
3. návrh fuzzy regulátora pre os z ,
4. optimalizácia z regulátora pomocou GA,
5. návrh regulátorov pre ϕ , θ , ψ ,
6. optimalizácia regulátorov pre ϕ a ψ ,
7. použitie rovnakých gainov pre θ ako pre ϕ , pretože $I_{xx} = I_{yy}$,
8. doplnenie vonkajších slučiek pre x a y ,
9. optimalizácia vonkajšej slučky pomocou GA_xy,
10. finálne vyhodnotenie kombinovaného testu.

Simulácie pri GA boli zrýchlené pomocou **parsim**. Každý jedinec populácie bol vyhodnotený ako samostatná simulácia modelu.

7 Fitness funkcia

Fitness funkcia mala všeobecný tvar:

$$J = \alpha \cdot RMSE + \beta \cdot e_{final} + \gamma \cdot M_p + \delta \cdot \sigma_{late} + \lambda \cdot |\overline{U}|.$$

Pri optimalizácii vonkajšej slučky x/y sa fitness funkcia zameriavala najmä na:

- RMSE pre x a y ,
- finálnu chybu pre x a y ,
- prekmit pre x a y ,
- stabilitu výšky z ,
- malé chyby uhlov ϕ , θ , ψ ,
- malé riadiace zásahy U_2 a U_3 .

8 Finálne optimalizované parametre

Tabuľka 3: Finálne optimalizované gainy fuzzy regulátorov

Regulátor	k_1	k_2	K_{out}
z	0,350591	4,424324	3,576077
ϕ	11,549638	2,386904	0,019897
θ	11,549638	2,386904	0,019897
ψ	21,238180	3,994971	0,004575
x	1,797211	3,731435	0,047172
y	2,916350	2,307857	0,037567

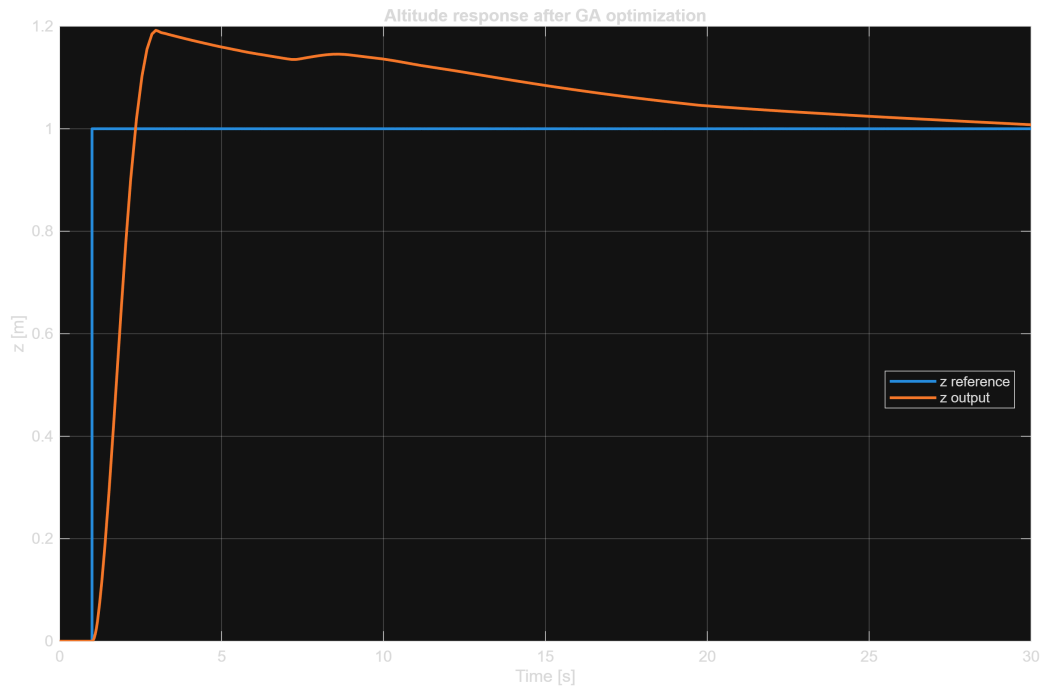
Pre vonkajšie slučky boli použité limity:

$$\theta_{ref,max} = 0,034907 \text{ rad},$$

$$\phi_{ref,max} = 0,016155 \text{ rad}.$$

9 Výsledky experimentu

9.1 Výšková odozva



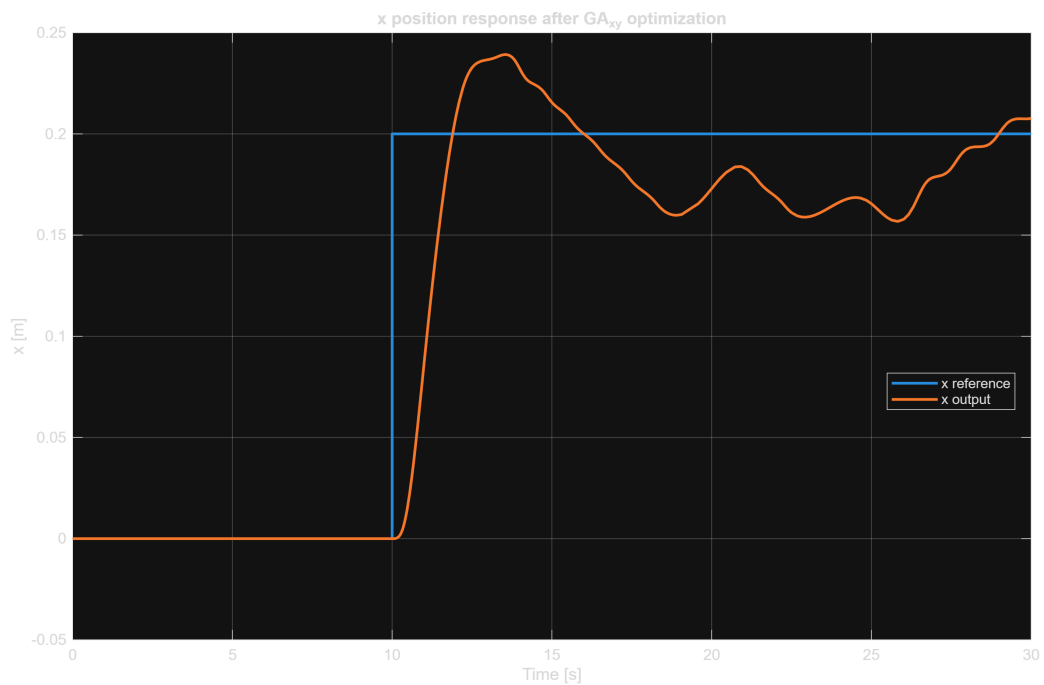
Obr. 4: Odozva výšky z vo finálnom kombinovanom teste.

9.2 Roll uhol počas finálneho testu



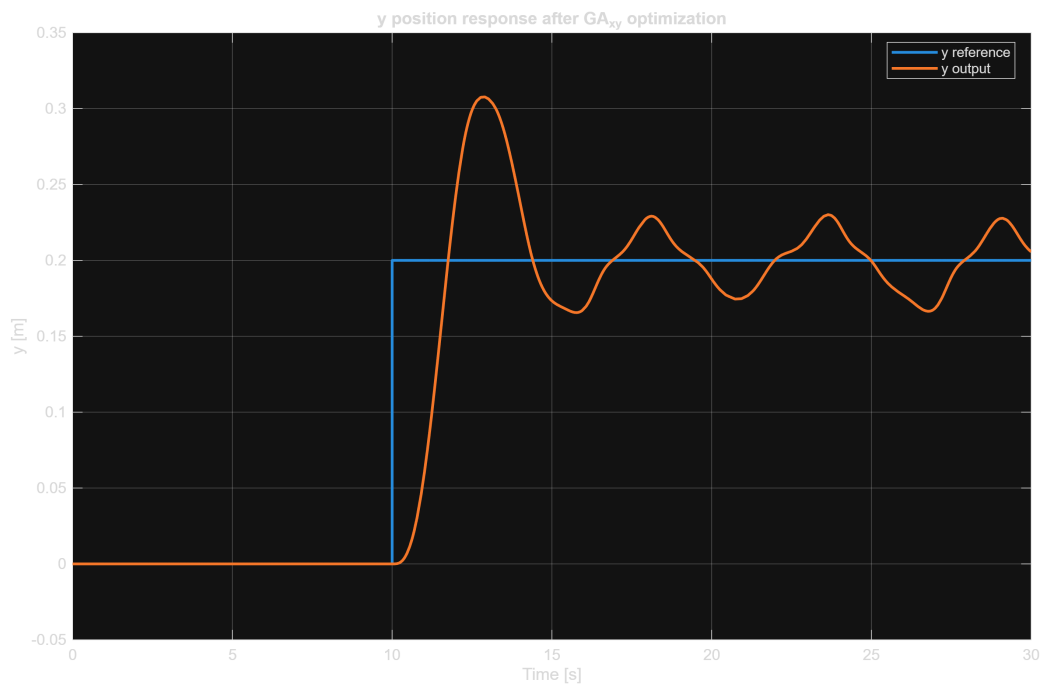
Obr. 5: Odozva uhla ϕ počas finálneho riadenia polohy v rovine $x - y$.

9.3 Odozva vonkajšej slučky pre os x



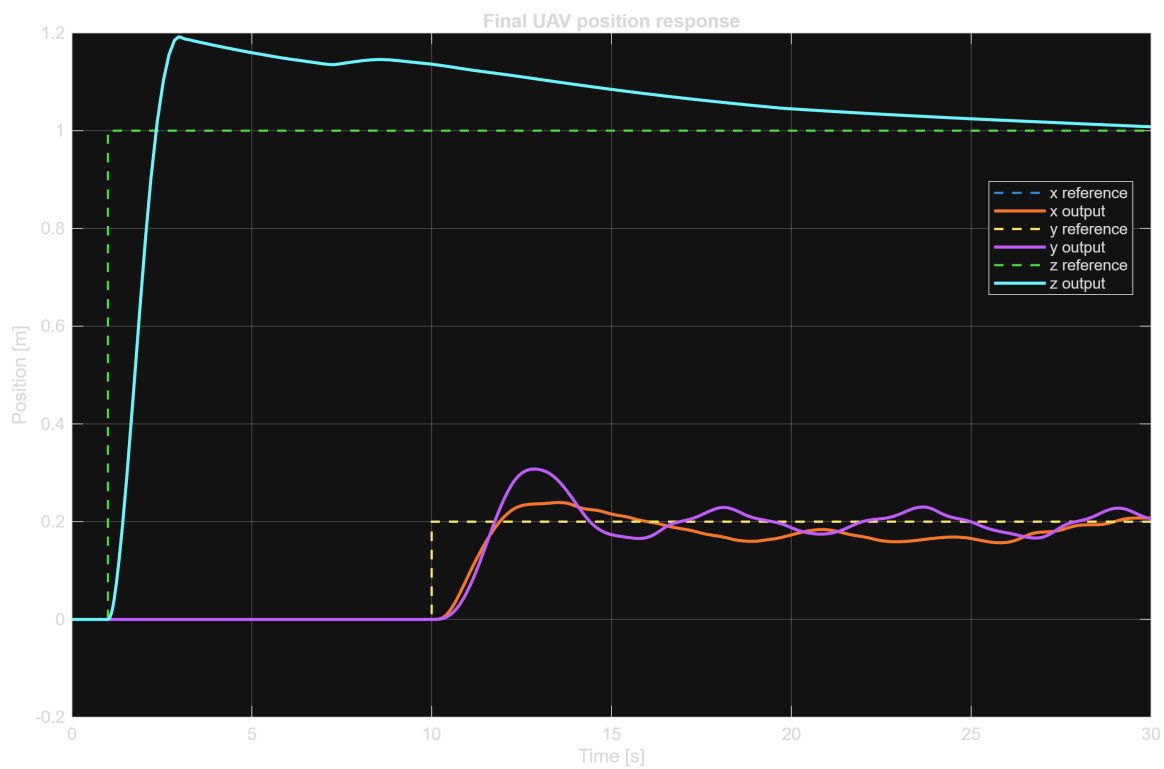
Obr. 6: Odozva osi x po optimalizácii vonkajšej slučky pomocou GA_{xy} .

9.4 Odozva vonkajšej slučky pre os y



Obr. 7: Odozva osi y po optimalizácii vonkajšej slučky pomocou GA_{xy}.

9.5 Spoločná odozva polohy



Obr. 8: Finálna spoločná odozva polohy UAV v osiach x , y , z .

10 Finálny kombinovaný test

Finálny test bol nastavený nasledovne:

$$x_r = 0,2 \text{ m},$$

$$y_r = 0,2 \text{ m},$$

$$z_r = 1,0 \text{ m},$$

$$\psi_r = 0 \text{ rad}.$$

Krok v osiach x a y bol aplikovaný v čase 10 s. Krok pre z bol aplikovaný v čase 1 s.

Tabuľka 4: Finálne metriky kombinovaného testu

Os	Referencia	Finálna hodnota	Finálna chyba	Maximum	RMSE
x [m]	0,200000	0,207717	0,007717	0,239218	0,054177
y [m]	0,200000	0,205604	0,005604	0,307690	0,060069
z [m]	1,000000	1,007889	0,007889	1,192164	0,172168
ϕ [rad]	0,000000	-0,003350	0,003350	0,022947	0,008615
θ [rad]	0,000000	-0,003494	0,003494	0,011924	0,006182
ψ [rad]	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

10.1 Motorové signály

Tabuľka 5: Motorové hodnoty vo finálnom teste

Motor	Finálna hodnota [rad/s]	Priemerná hodnota [rad/s]
M_1	260,428295	260,922917
M_2	260,428295	260,928969
M_3	260,428295	260,895239
M_4	260,428295	260,889064

Na konci simulácie bol rozdiel motorových otáčok nulový, čo znamená, že po prechodovom deji sa UAV vrátil do hover režimu.

11 Kritická analýza a diskusia

Experiment ukázal, že fuzzy regulátor s GA optimalizovanými gainmi dokáže stabilizovať vlastný model UAV a sledovať jednoduché referencie v priestore. Najvýraznejšie zlepšenie bolo dosiahnuté po optimalizácii vonkajšej slučky x/y , kde sa finálne chyby dostali na úroveň milimetrov až centimetrov.

Výsledky finálneho testu:

$$x = 0,207717 \text{ m},$$

$$y = 0,205604 \text{ m},$$

$$z = 1,007889 \text{ m.}$$

Pri referenciách $x_r = 0,2 \text{ m}$, $y_r = 0,2 \text{ m}$, $z_r = 1 \text{ m}$ ide o veľmi malé ustálené chyby.

Najväčším nedostatkom zostáva prechodový dej. Os z mala prekmit približne 0,192 m a os y mala prekmit približne 0,108 m. Napriek tomu systém zostal stabilný a po prechodovom deji sa priblížil k referencii.

12 Obmedzenia riešenia

Riešenie má viacero obmedzení:

- model je simulačný a nebol overený na reálnom UAV,
- nebol zahrnutý šum senzorov,
- neboli modelované oneskorenia reálnych motorov a regulátorov,
- testované boli najmä jednoduché krokové referencie,
- GA optimalizácia bola vykonaná pre vybrané scenáre a nemusí byť globálne optimálna.

13 Možnosti ďalšej práce

V ďalšej práci by bolo vhodné:

- otestovať sledovanie zložitejšej trajektórie,
- doplniť šum merania a poruchové vstupy,
- porovnať výsledky s PID regulátorom,
- optimalizovať aj tvar membership funkcií,
- použiť viacscenárovú fitness funkciu,
- overiť model v režime Hardware-in-the-Loop alebo na reálnom UAV.

14 Prínos členov tímu

Tabuľka 6: Prínos členov tímu

Člen tímu	Prínos
Martin Šulák	Návrh a implementácia Simulink modelu, návrh fuzzy regulátorov, GA optimalizácia, diagnostika výsledkov, príprava technickej správy.
Marko Zelizňak	Konzultácia štruktúry riešenia, kontrola výsledkov a pomoc pri príprave výstupov.
Dáriuš Kočiš	Konzultácia experimentu, kontrola spracovania a pomoc pri príprave dokumentácie.

Uvedené rozdelenie je možné upraviť podľa reálneho rozdelenia práce v tíme.

15 Záver

V práci bol vytvorený kompletný fuzzy regulačný systém pre UAV v prostredí MATLAB/Simulink. Najprv bol vytvorený vlastný návrh dynamického modelu UAV. Následne boli implementované fuzzy regulátory pre z , ϕ , θ , ψ , x a y . Genetický algoritmus bol použitý na ladenie gainov regulátorov.

Finálny test ukázal, že UAV model dokáže sledovať referencie:

$$x_r = 0,2 \text{ m}, \quad y_r = 0,2 \text{ m}, \quad z_r = 1 \text{ m}$$

s dosiahnutými finálnymi hodnotami:

$$x = 0,207717 \text{ m},$$

$$y = 0,205604 \text{ m},$$

$$z = 1,007889 \text{ m}.$$

Výsledky teda potvrdzujú, že fuzzy regulátor s GA optimalizovanými gainmi dokáže stabilizovať vlastný UAV model a sledovať jednoduchú referenčnú polohu.

Nástroj ChatGPT bol použitý ako pomocný konzultačný nástroj pri návrhu regulačnej štruktúry, tvorbe MATLAB skriptov, diagnostike chýb a formulácii textu správy. Finálne simulačné hodnoty a rozhodnutia o parametroch vychádzajú z vlastných experimentov v MATLAB/Simulink.

A Vybrané časti MATLAB kódu

A.1 Inicializácia finálnych gainov

Listing 1: Ukážka finálnych parametrov v `init_uav_params.m`

```
1 m = 0.9928;
2 g = 9.81;
3 L = 0.24;
4
5 Ixx = 0.00963;
6 Iyy = 0.00963;
7 Izz = 0.019;
8
9 b = 3.59e-5;
10 d = 2.081e-6;
11 Jr = 0.04439;
12
13 omega_hover = sqrt((m*g)/(4*b));
14
15 k1_z = 0.350591;
16 k2_z = 4.424324;
17 Kout_z = 3.576077;
18
19 k1_phi = 11.549638;
20 k2_phi = 2.386904;
21 Kout_phi = 0.019897;
22
23 k1_theta = 11.549638;
```

```

24 k2_theta    = 2.386904;
25 Kout_theta = 0.019897;
26
27 k1_psi      = 21.238180;
28 k2_psi      = 3.994971;
29 Kout_psi    = 0.004575;
30
31 k1_x        = 1.797211;
32 k2_x        = 3.731435;
33 Kout_x      = 0.047172;
34 theta_ref_max = 0.034907;
35
36 k1_y        = 2.916350;
37 k2_y        = 2.307857;
38 Kout_y      = 0.037567;
39 phi_ref_max = 0.016155;

```

A.2 Vytvorenie fuzzy systému

Listing 2: Skrátený princíp vytvorenia FIS

```

1  fis_axis = mamfis("Name","fis_uav_axis");
2
3  fis_axis = addInput(fis_axis,[-1 1],"Name","e");
4  fis_axis = addMF(fis_axis,"e","trapmf",[-1 -1 -0.55 -0.10],"Name","N");
5  fis_axis = addMF(fis_axis,"e","trimf",[-0.35 0 0.35],"Name","C");
6  fis_axis = addMF(fis_axis,"e","trapmf",[0.10 0.55 1 1],"Name","P");
7
8  fis_axis = addInput(fis_axis,[-1 1],"Name","de");
9  % same membership functions for de
10
11 fis_axis = addOutput(fis_axis,[-1 1],"Name","u");
12 % output MFs: NB4, NB3, NB2, NB1, Z, PB1, PB2, PB3, PB4
13
14 ruleList = [
15     1 1 1 1 1
16     1 2 2 1 1
17     1 3 3 1 1
18     2 1 4 1 1
19     2 2 5 1 1
20     2 3 6 1 1
21     3 1 7 1 1
22     3 2 8 1 1
23     3 3 9 1 1
24 ];
25
26 fis_axis = addRule(fis_axis,ruleList);
27 writeFIS(fis_axis,"fis_uav_axis.fis");

```

A.3 Použitie parsim pri GA

Listing 3: Princíp paralelného vyhodnotenia populácie

```

1  for i = 1:popSize
2      in(i) = Simulink.SimulationInput(model);

```



```

3      in(i) = in(i).setModelParameter( ...
4          "StopTime", stopTime, ...
5          "SimulationMode", "accelerator", ...
6          "ReturnWorkspaceOutputs", "on");
7
8
9      in(i) = in(i).setVariable("k1_x", population(i,1));
10     in(i) = in(i).setVariable("k2_x", population(i,2));
11     in(i) = in(i).setVariable("Kout_x", population(i,3));
12     in(i) = in(i).setVariable("theta_ref_max", population(i,4));
13
14     in(i) = in(i).setVariable("k1_y", population(i,5));
15     in(i) = in(i).setVariable("k2_y", population(i,6));
16     in(i) = in(i).setVariable("Kout_y", population(i,7));
17     in(i) = in(i).setVariable("phi_ref_max", population(i,8));
18 end
19
20 simOut = parsim(in, ...
21     "ShowProgress", "on", ...
22     "ShowSimulationManager", "off", ...
23     "UseFastRestart", "on", ...
24     "StopOnError", "off");

```

A.4 Fitness funkcia pre GA_xy

Listing 4: Fitness funkcia pre optimalizáciu vonkajšej slučky x/y

```

1 fitness(i) = ...
2     10.0 * metrics.xRmse + ...
3     20.0 * metrics.xFinalError + ...
4     12.0 * metrics.xOvershoot + ...
5     5.0 * metrics.xLateStd + ...
6     10.0 * metrics.yRmse + ...
7     20.0 * metrics.yFinalError + ...
8     12.0 * metrics.yOvershoot + ...
9     5.0 * metrics.yLateStd + ...
10    4.0 * metrics.zFinalError + ...
11    2.0 * metrics.zRmse + ...
12    2.0 * metrics.phiFinalError + ...
13    2.0 * metrics.thetaFinalError + ...
14    2.0 * metrics.psiFinalError + ...
15    0.5 * metrics.meanAbsU2 + ...
16    0.5 * metrics.meanAbsU3;

```

A.5 Skrátený finálny diagnostický výstup

Listing 5: Finálny diagnostický výstup

```

Axis x:
  ref_final      = 0.200000
  output_final   = 0.207717
  final_error    = 0.007717
  max_output     = 0.239218

Axis y:

```

```
ref_final      = 0.200000
output_final   = 0.205604
final_error    = 0.005604
max_output     = 0.307690

Axis z:
ref_final      = 1.000000
output_final   = 1.007889
final_error    = 0.007889
max_output     = 1.192164

Motor final:
M1 = M2 = M3 = M4 = 260.428295 rad/s
```

Literatúra

- [1] O. Rodríguez-Abreo, J. Rodríguez-Reséndiz, A. García-Cerezo, J. R. García-Martínez: *Fuzzy logic controller for UAV with gains optimized via genetic algorithm*. Heliyon, 10, e26363, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26363>
- [2] Pokyny k zadaniam predmetu Fuzzy systémy – 2026. Interný dokument predmetu.